كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 10

الصف 10 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 10، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS2-1, HS-LS2-2, HS-LS2-4, HS-LS2-6, HS-LS3-1, HS-LS3-2, HS-LS3-3, HS-LS4-3, HS-LS4-5

مثال محلول

في نظام القرم البيئي تلتقط الطحالب 20000 وحدة طاقة من ضوء الشمس. تأكل الأسماك الصغيرة الطحالب، ويأكل سرطان البحر الأسماك الصغيرة، ويأكل مالك الحزين سرطان البحر. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين؟

1. الطحالب منتجات. الأسماك الصغيرة مستهلكات أولى، وسرطان البحر مستهلك ثانٍ، ومالك الحزين مستهلك ثالث.
2. من الطحالب إلى الأسماك الصغيرة: 10 بالمئة من 20000 = 2000 وحدة.
3. من الأسماك الصغيرة إلى سرطان البحر: 10 بالمئة من 2000 = 200 وحدة.
4. من سرطان البحر إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 200 = 20 وحدة.
5. تُستعمل بقية الطاقة في كل خطوة في العمليات الحيوية أو تُفقد على شكل حرارة.

يصل نحو 20 وحدة من الطاقة إلى مالك الحزين.

الأسئلة

1. ما المقصود بالسعة الحاملة للنظام البيئي؟

   أ. عدد الأنواع التي تعيش في النظام البيئي

   ب. عدد الصغار الذين يولدون في سنة واحدة

   ج. أكبر عدد من أفراد نوع واحد يستطيع النظام البيئي دعمه مع الزمن

   د. مساحة النظام البيئي بالكيلومترات المربعة

2. تبدأ محمية بـ 100 من المها العربي. يزداد العدد بسرعة عدة سنوات، ثم يبقى قريبًا من 600 مدة طويلة. ماذا يبيّن الرقم 600؟

---

3. اذكر عاملين محددين يمنعان زيادة عدد حيوانات الصحراء، وبيّن أيهما حيوي وأيهما غير حيوي.

---

4. تلتقط المنتجات في بحيرة ساحلية 50000 وحدة طاقة. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى المستهلكات الثانية؟

أ. 5000 وحدة

ب. 500 وحدة

ج. 50 وحدة

د. 45000 وحدة

5. في مزرعة تمر تزداد النخيل طولًا كل سنة. صف كيف ينتقل الكربون بين الهواء والنخيل ثم يعود إلى الهواء، وسمِّ العمليتين الأساسيتين.

---

6. لماذا تتعافى غابة القرم التي فيها أنواع كثيرة مختلفة بعد العاصفة بصورة أفضل عادة من مكان فيه نوع أو نوعان فقط؟

أ. الغابات ذات الأنواع الكثيرة أشجارها أطول دائمًا

ب. المكان ذو النوع الواحد لديه طاقة أكبر ينفقها

ج. العواصف لا تضر إلا الأماكن ذات الأنواع الكثيرة

د. الأنواع الأكثر تعني مصادر غذاء وروابط أكثر، فتستطيع الأنواع الأخرى إبقاء النظام البيئي عاملًا

7. في نبات حديقة، لون الزهرة الأحمر (R) سائد والأبيض (r) متنحٍّ. تم تزاوج نباتين تركيبهما الجيني Rr. ما الكسر المتوقع من النسل ذي الأزهار البيضاء؟

أ. الربع

ب. لا شيء

ج. النصف

د. ثلاثة أرباع

8. في مركز لتربية الصقور، يختلف الفراخ من الأبوين نفسيهما في لون الريش والحجم. اذكر طريقتين تنشأ بهما الفروق بين أفراد النوع الواحد.

---

9. لبعض نباتات الصحراء سيقان سميكة مغطاة بالشمع وجذور عميقة. اشرح كيف تساعد هذه الصفات النباتات على البقاء.

---

10. للمها العربي فرو فاتح يعكس ضوء الشمس وحوافر تُوزّع الوزن على الرمل الناعم. اشرح كيف يمكن أن ينتج الانتخاب الطبيعي هذه الصفات في مجموعة عبر أجيال كثيرة.

---

11. لماذا تستطيع مجموعة من الحيوانات أن تتغير عبر أجيال كثيرة بينما لا يستطيع فرد واحد تغيير صفاته الموروثة؟

أ. يستطيع الفرد تغيير جيناته إذا بذل جهدًا

ب. الصفات التي تُكتسب بالتمرين تنتقل إلى الصغار

ج. تصبح الصفات المفيدة أكثر شيوعًا لأن الأفراد الذين يملكونها يتركون نسلًا أكثر

د. يغيّر كل فرد جيناته قليلًا كل يوم

12. يؤدي البناء على الساحل إلى إزالة أشجار القرم، فيقل عدد الأسماك وسرطانات البحر هناك. اشرح طريقتين يقلل بهما نشاط الإنسان التنوع الحيوي، واقترح إجراءً واحدًا يساعد.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS1-1, HS-ESS1-3, HS-ESS1-4, HS-PS2-4

مثال محلول

ينتقل الضوء بسرعة نحو 300 000 كم في الثانية. يبعد المريخ عن الشمس نحو 228 000 000 كم في المتوسط. كم يستغرق ضوء الشمس ليصل إلى المريخ؟

1. الزمن = المسافة ÷ السرعة.
2. 760 = 300 000 ÷ 228 000 000 ثانية.
3. 12 = 60 ÷ 760 والباقي 40، فالزمن 12 دقيقة و40 ثانية.

نحو 760 ثانية، أي نحو 12 دقيقة و40 ثانية.

الأسئلة

1. أي عملية تنتج الطاقة التي تصدرها الشمس؟
   أ. احتراق غاز الهيدروجين مع الأكسجين
   ب. الاندماج النووي لأنوية الهيدروجين لتكوين الهيليوم
   ج. الانشطار النووي للذرات الثقيلة
   د. انعكاس ضوء النجوم الأخرى

2. تبقى الشمس بالحجم نفسه تقريبًا مليارات السنين. أي شيئين متوازنين في داخلها؟

---

3. أي قائمة تبيّن مراحل نجم مثل الشمس بالترتيب الصحيح؟
   أ. السديم، العملاق الأحمر، نجم النسق الرئيسي، القزم الأبيض
   ب. نجم النسق الرئيسي، السديم، العملاق الأحمر، القزم الأبيض
   ج. السديم، نجم النسق الرئيسي، القزم الأبيض، العملاق الأحمر
   د. السديم، نجم النسق الرئيسي، العملاق الأحمر، القزم الأبيض

4. بِمَ تختلف نهاية نجم كتلته كبيرة جدًا عن نهاية الشمس؟

---

5. تُصنع عناصر مثل الكربون والأكسجين داخل النجوم. كيف يمكن أن تصبح هذه المادة لاحقًا جزءًا من كواكب جديدة؟

---

6. يرسل مسبار الأمل إشارة راديو إلى الأرض عندما يبعد المريخ عن الأرض 60 000 000 كم. تنتقل موجات الراديو بسرعة الضوء، أي 300 000 كم في الثانية. كم تستغرق الإشارة؟

---

7. ماذا تقيس السنة الضوئية؟

أ. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة

ب. مدة زمنية تساوي سنة واحدة

ج. سطوع النجم خلال سنة واحدة

د. الزمن الذي يستغرقه الضوء لعبور المجموعة الشمسية

8. يحلل العلماء ضوء نجم إلى طيف ويرون خطوطًا معتمة عند ألوان معينة. ماذا تبيّن هذه الخطوط؟

أ. سرعة دوران النجم حول نفسه

ب. عمر النجم

ج. العناصر الموجودة في الغلاف الجوي للنجم

د. بعد النجم عنا

9. من مخيم في الصحراء يرى حمد نجمين على البعد نفسه. أحدهما يبدو أزرق مائلًا إلى الأبيض والآخر يبدو أحمر. أيهما سطحه أسخن؟

---

10. ينتقل قمر صناعي إلى ضعف بعده عن مركز الأرض. كيف تتغير قوة جذب الأرض له؟

أ. تصبح نصف ما كانت

ب. تصبح ربع ما كانت

ج. تصبح الضعف

د. تبقى كما هي

11. تُكمل الكواكب الأقرب إلى الشمس مدارها في زمن أقل من الكواكب الأبعد. يستغرق عطارد 88 يومًا وتستغرق الأرض 365 يومًا. اشرح لماذا هذا متوقع.

---

12. يدور مسبار الأمل في مدار إهليلجي (بيضاوي) حول المريخ. اشرح باستعمال الجاذبية لماذا يتحرك المسبار أسرع ما يمكن عندما يكون أقرب ما يمكن من المريخ.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS2-1, HS-PS2-2, HS-PS2-3, HS-PS2-4

مثال محلول

عربة كتلتها 1000 كغ تتحرك بسرعة 20 م في الثانية فتلتحم بعربة واقفة كتلتها 1000 كغ ويتحركان معًا. ما سرعتهما بعد الالتحام؟ (أهمل الاحتكاك.)

1. كمية الحركة = الكتلة × السرعة.
2. كمية الحركة قبل الالتحام = 1000 × 20 + 1000 × 0 = 20000 كغ م/ث.
3. كمية الحركة محفوظة، فتبقى بعد الالتحام 20000 كغ م/ث.
4. الكتلة الكلية = 2000 كغ، فالسرعة = 20000 ÷ 2000 = 10 م في الثانية.

10 م في الثانية.

الأسئلة

1. تفرمل حافلة فجأة فيندفع الركاب الواقفون إلى الأمام. أي فكرة تفسر ذلك؟
   أ. تميل أجسامهم إلى مواصلة الحركة بالسرعة نفسها لأن لا قوة توقفها
   ب. تدفع الفرامل الركاب إلى الأمام
   ج. نحتاج دائمًا إلى قوة لإبقاء الجسم متحركًا
   د. يصبح الركاب أخف عندما تبطئ الحافلة

2. كتلة دراجة سكوتر وراكبها معًا 80 كغ. تدفعهما إلى الأمام قوة غير متزنة مقدارها 240 نيوتن. ما تسارعهما؟ استعمل القوة = الكتلة × التسارع.

---

3. تؤثر القوة نفسها في عربة كتلتها 2 كغ وعربة كتلتها 4 كغ. أي عبارة صحيحة؟
   أ. العربة ذات 4 كغ يكون تسارعها الضعف
   ب. تتسارع العربتان بالقدر نفسه
   ج. العربة ذات 2 كغ يكون تسارعها النصف
   د. العربة ذات 2 كغ يكون تسارعها الضعف

4. ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ أوجد وزن رائد فضاء كتلته 50 كغ حيث شدة مجال الجاذبية 3.7 نيوتن لكل كغ (كما على المريخ). استعمل الوزن = الكتلة × شدة المجال.

---

5. يدفع صاروخ غازًا ساخنًا إلى الأسفل من محركه. لماذا يتحرك الصاروخ إلى الأعلى؟

أ. يدفع غاز العادم الهواء المحيط بالصاروخ

ب. تجذب الجاذبية الصاروخ إلى الأعلى

ج. يدفع الصاروخ الغاز إلى الأسفل، فيدفع الغاز الصاروخ إلى الأعلى بقوة مساوية

د. الصاروخ أخف من الهواء

6. تسير شاحنة توصيل كتلتها 1500 كغ على شارع الشيخ زايد بسرعة 20 م في الثانية. ما كمية حركتها؟ استعمل كمية الحركة = الكتلة × السرعة.

---

7. عربة كتلتها 2 كغ تتحرك بسرعة 3 م في الثانية فتصطدم بعربة كتلتها 1 كغ ساكنة، فتلتصقان. ما سرعتهما بعد ذلك؟

---

8. تُركل كرة قدم كتلتها 0.5 كغ من السكون وتنطلق بسرعة 20 م في الثانية. يلامس القدم الكرة مدة 0.02 ثانية. استعمل القوة = التغير في كمية الحركة ÷ الزمن لإيجاد متوسط القوة.

---

9. لماذا تقلل الوسادة الهوائية القوة المؤثرة في الراكب عند اصطدام السيارة؟

أ. تجعل التغير في كمية الحركة أصغر

ب. تجعل زمن التوقف أطول، فتصبح القوة المتوسطة أقل

ج. تجعل زمن التوقف أقصر

د. تضيف كتلة إضافية إلى الراكب

10. يُسقط سالم حجرًا في بئر عميقة. يسقط الحجر 3 ثوانٍ قبل أن يصل إلى الماء. أهمل مقاومة الهواء واستعمل g = 10 م/ث². أوجد سرعته عند وصوله إلى الماء والمسافة التي سقطها.

---

11. يتجاذب جسمان بقوة جاذبية. ماذا يحدث للقوة إذا تضاعفت كتلة أحدهما وبقيت المسافة ثابتة؟

أ. تتضاعف

ب. تبقى كما هي

ج. تصبح أربعة أضعاف

د. تصبح النصف

12. يُدلك بالونان صغيران بقطعة قماش فيكتسبان النوع نفسه من الشحنة. ماذا يحدث عند تقريبهما من بعضهما؟ وبأي عامل تتغير القوة الكهربائية إذا نصفنا المسافة بين شحنتين؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ج. أكبر عدد من أفراد نوع واحد يستطيع النظام البيئي دعمه مع الزمن. السعة الحاملة هي أكبر عدد من أفراد نوع واحد تستطيع موارد الغذاء والماء والمساحة دعمه مع الزمن. إذا اختار طفلك أ، فقد عدّ الأنواع، لكنها تخص عدد أفراد نوع واحد.
2. يستقر العدد قرب 600، فالغذاء والماء والمساحة تكفي لنحو 600 من المها فقط. وهذا الحد هو السعة الحاملة للمحمية.
3. الغذاء والحيوانات المفترسة عاملان حيّان لأنهما من الكائنات الحية. والماء وارتفاع الحرارة عاملان غير حيّين.
4. ب. 500 وحدة. نأخذ 10 بالمئة عند كل خطوة: 5000 = 0.1 × 50000، ثم 500 = 0.1 × 5000. إذا اختار طفلك أ، فقد توقف بعد خطوة واحدة، وهذه تصل إلى المستهلكات الأولى فقط.
5. تأخذ النخيل ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتبني منه السكريات بالبناء الضوئي. تأكل الحيوانات النباتات، وتعيد النباتات والحيوانات والمحللات ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء بالتنفس الخلوي.
6. د. الأنواع الأكثر تعني مصادر غذاء وروابط أكثر، فتستطيع الأنواع الأخرى إبقاء النظام البيئي عاملًا. تعدد الأنواع يعني مصادر غذاء وروابط أكثر، فإذا تضرر نوع حافظت الأنواع الأخرى على عمل النظام البيئي. إذا اختار طفلك أ، فقد خلط بين التنوع والطول، لكن حجم الأشجار لا يحدد التعافي.
7. أ. الربع. النسل RR وRr وRr وrr، والأبيض هو rr فقط، أي واحد من أربعة. إذا اختار طفلك د، فقد عدّ Rr أبيض، لكن R سائد فالنبات Rr أحمر.
8. الطفرات تغيّر DNA، والتكاثر الجنسي يمزج جينات الأبوين في تراكيب جديدة. لذلك تختلف الفراخ من الأبوين نفسيهما.
9. الساق الشمعية تفقد ماءً أقل بالتبخر، والجذور العميقة تصل إلى الماء في عمق بعيد. فتبقى النباتات ذات هذه الصفات وتتكاثر أكثر.
10. المها تختلف فيما بينها، والتي لها فرو فاتح وحوافر عريضة تحملت الحر والرمل أفضل فكان لها صغار أكثر. وتنتقل الصفات بالوراثة، فصارت شائعة عبر أجيال كثيرة.
11. ج. تصبح الصفات المفيدة أكثر شيوعًا لأن الأفراد الذين يملكونها يتركون نسلًا أكثر. جينات الحيوان الواحد لا تتغير، لكن الحيوانات ذات الصفات المفيدة تترك نسلًا أكثر فتنتشر الصفة. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن التمرين يغيّر الجينات المنقولة، وهذا غير صحيح.
12. فقدان الموطن يزيل المأوى ومواضع التكاثر، والتلوث أو الإفراط في استعمال الموارد يقلل عدد الأنواع. ويساعد حماية القرم وإعادة زراعته أو إنشاء محميات.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ب. الاندماج النووي لأنوية الهيدروجين لتكوين الهيليوم. في قلب الشمس تتحد أنوية الهيدروجين لتكوّن الهيليوم، ويتحول قدر قليل من الكتلة إلى قدر كبير من الطاقة. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الشمس تحترق كالنار، لكنها تعمل بالاندماج لا بالاحتراق.
2. الجاذبية تسحب إلى الداخل، وضغط الغاز الساخن يدفع إلى الخارج. وعندما يتوازن الاثنان يبقى حجم الشمس ثابتًا.
3. د. السديم، نجم النسق الرئيسي، العملاق الأحمر، القزم الأبيض. ترتيب الشمس هو السديم ثم النسق الرئيسي ثم العملاق الأحمر ثم القزم الأبيض. إذا اختار طفلك أ، فقد وضع العملاق الأحمر قبل النسق الرئيسي، لكن النجم يقضي معظم عمره نجمًا من النسق الرئيسي أولًا.
4. ينتهي النجم الأكبر كتلة بانفجار المستعر الأعظم ويترك نجمًا نيوترونيًا أو ثقبًا أسود. أما كتلة الشمس فأقل، لذا تنتهي بهدوء قزمًا أبيض.
5. تنفجر النجوم الكبيرة أو تقذف النجوم الأقدم طبقاتها الخارجية، فتنشر الكربون والأكسجين في الفضاء. ثم يتجمع الغاز والغبار في نجوم وكواكب جديدة.

6. الزمن = المسافة ÷ السرعة = 200 = 300 000 ÷ 60 000 000 ثانية. و200 ثانية تساوي 3 دقائق و20 ثانية.
7. أ. المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة. السنة الضوئية مسافة: هي ما يقطعه الضوء في سنة، نحو 9.5 تريليون كم. إذا اختار طفلك ب، فقد أوحت له كلمة سنة بأنها زمن، لكنها تقيس المسافة.
8. ج. العناصر الموجودة في الغلاف الجوي للنجم. يمتص كل عنصر ألوانه الخاصة، فنمط الخطوط المعتمة كبصمة للعناصر. إذا اختار طفلك د، فقد ظن أن الخطوط تبيّن البعد، لكنها تبيّن مم يتكون النجم.
9. النجم الأزرق المائل إلى الأبيض. الأجسام الأسخن تطلق ضوءًا بطول موجي أقصر يبدو أكثر زرقة، فالنجم الأحمر أبرد.
10. ب. تصبح ربع ما كانت. القوة تعتمد على 1 ÷ مربع المسافة، ومضاعفة المسافة تعطي 4 = 2 × 2، فيصير الجذب الربع. إذا اختار طفلك أ، فقد جعله النصف ونسي تربيع المسافة.
11. جاذبية الشمس أقوى على الكواكب الأقرب، فتتحرك أسرع. ومسارها أقصر أيضًا، فتكمل مدارها أسرع.
12. الجاذبية أقوى عندما يكون المسبار أقرب، فيزداد تسارعه وهو يسقط نحو المريخ. وعندما يبتعد يضعف الجذب فيتحرك أبطأ.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. تميل أجسامهم إلى مواصلة الحركة بالسرعة نفسها لأن لا قوة توقفها. قانون نيوتن الأول: لا توجد قوة غير متزنة على أجسامهم فيستمرون بسرعة الحافلة. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن الفرامل تدفع الركاب، لكن الفرامل تؤثر في الحافلة فقط.
2. التسارع = القوة ÷ الكتلة = 3 = 80 ÷ 240 م لكل ثانية مربعة.
3. د. العربة ذات 2 كغ يكون تسارعها الضعف. التسارع = القوة ÷ الكتلة، فنصف الكتلة يعطي ضعف التسارع. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن العربة الأثقل تتسارع أكثر، لكن الكتلة الأكبر تعني تسارعًا أقل.
4. الكتلة مقدار المادة بالكيلوغرام ولا تتغير أبدًا. والوزن هو سحب الجاذبية بالنيوتن، إذن الوزن = = 3.7 × 50 185 نيوتن.
5. ج. يدفع الصاروخ الغاز إلى الأسفل، فيدفع الغاز الصاروخ إلى الأعلى بقوة مساوية. يدفع الصاروخ الغاز إلى الأسفل، ويدفع الغاز الصاروخ إلى الأعلى بقوة مساوية. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن الغاز يدفع الهواء، لكن الصواريخ تعمل أيضًا في الفضاء حيث لا هواء.
6. كمية الحركة = الكتلة × السرعة = 30000 = 20 × 1500 كغ م/ث.
7. كمية الحركة قبل التصادم 6 = 3 × 2 كغ م/ث، وهي محفوظة. الكتلة الكلية الآن 3 كغ، إذن السرعة = 3 ÷ 6 2 = م لكل ثانية.
8. التغير في كمية الحركة = 10 = 20 × 0.5 كغ م/ث. القوة = 500 = 0.02 ÷ 10 نيوتن.
9. ب. تجعل زمن التوقف أطول، فتصبح القوة المتوسطة أقل. التغير في كمية الحركة ثابت، فزمن التوقف الأطول يعني قوة متوسطة أصغر. إذا اختار طفلك ج، فقد اختار زمنًا أقصر، وهذا يجعل القوة أكبر.
10. السرعة = g × الزمن = 30 = 3 × 10 م لكل ثانية. المسافة = ½ × 45 = 3 × 3 × 10 م.
11. أ. تتضاعف. القوة تتناسب مع الكتلتين، فمضاعفة إحداهما تضاعف القوة. إذا اختار طفلك ج، فقد ربّع الكتلة، لكن المسافة وحدها تُربّع وليست الكتلة.
12. للبالونين الشحنة نفسها، والشحنات المتشابهة تتنافر. القوة تعتمد على 1 ÷ مربع المسافة، فجعل المسافة نصفها يجعل القوة 4 = 2 × 2 أضعاف.